

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado
Fecha	2026/05/18
Código	1000110810
Nombre	Jose David Riveros Carrillo

Contenido

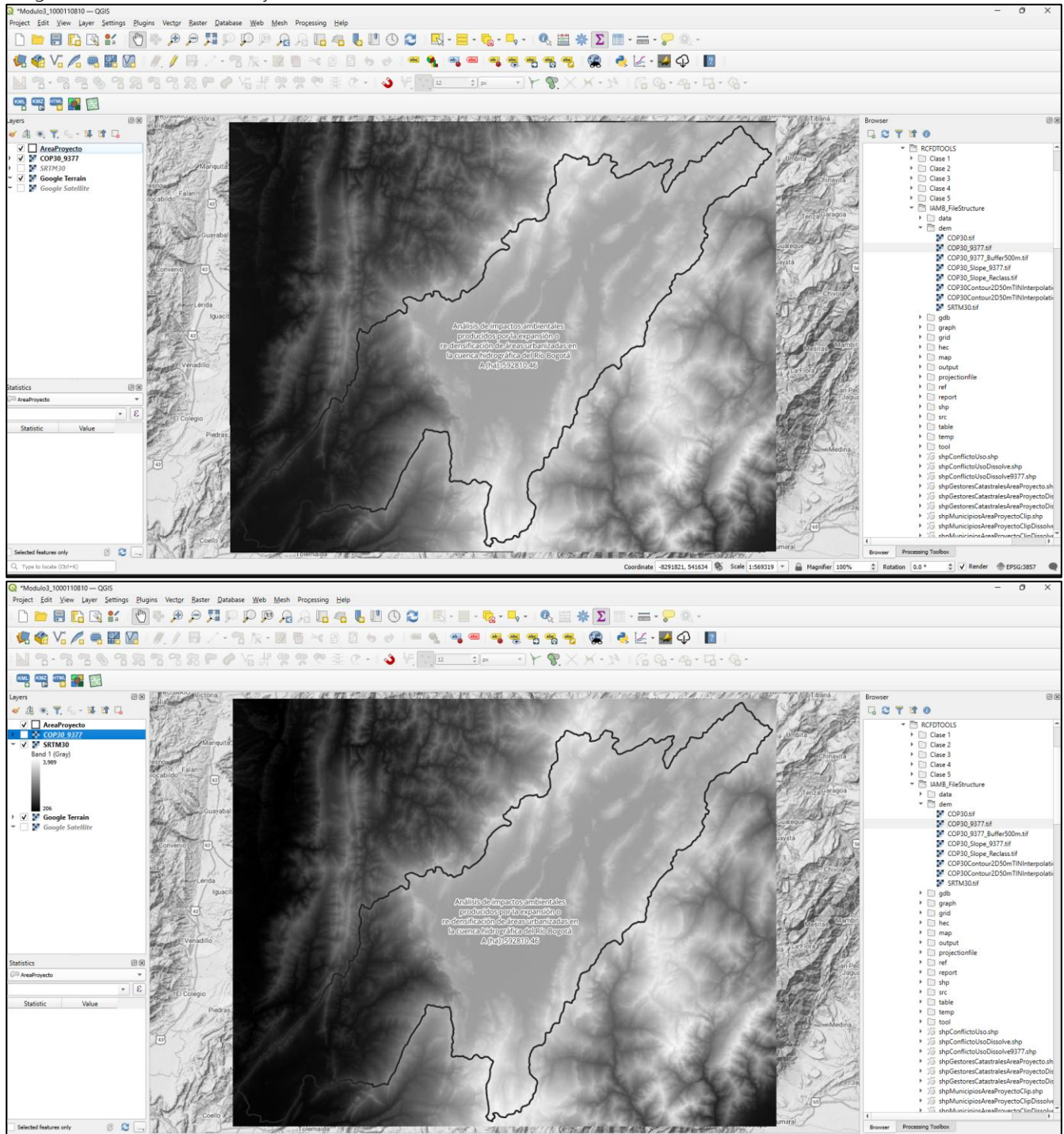
1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos	2
2. Tablas de registro climatológico	2
3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces.....	2
4. Estudio geográfico de embalses o reservorios.....	8
5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices.....	8
6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica	16
7. Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly	16
8. Análisis de amenazas naturales.....	16

1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

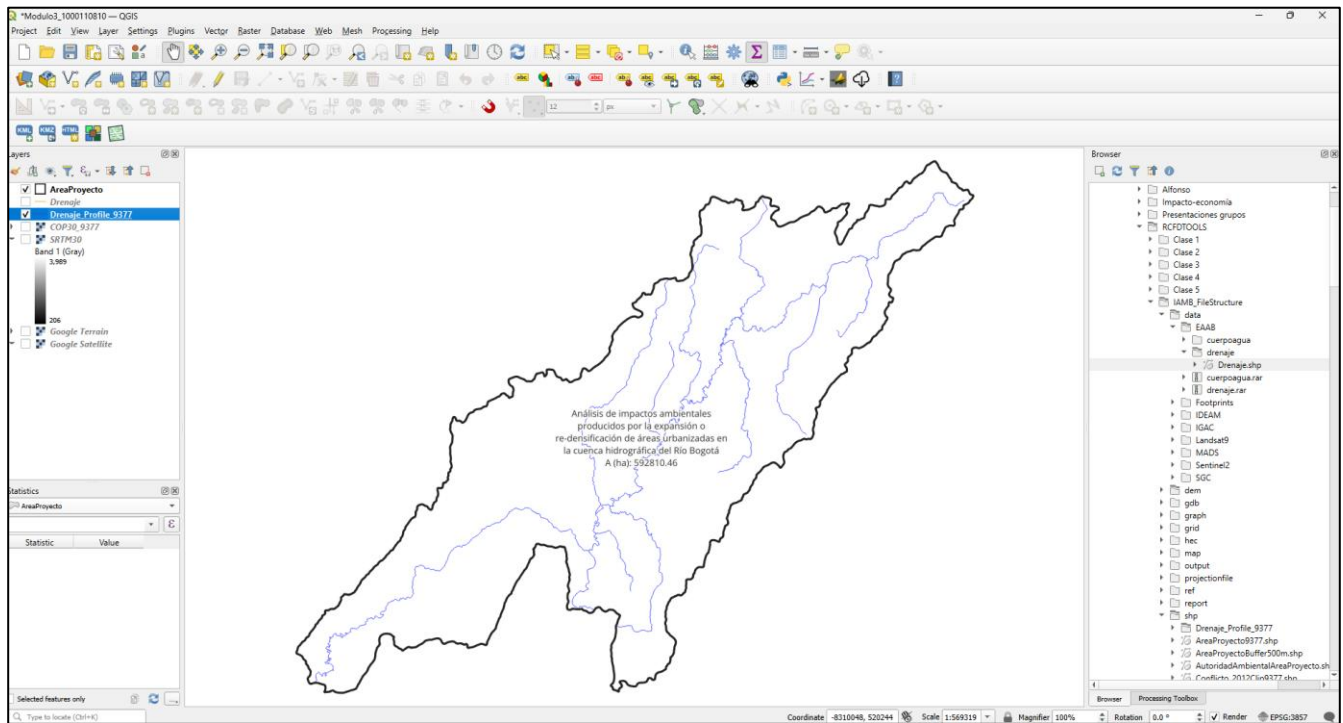
2. Tablas de registro climatológico

3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

Cargamos el dem de COP30 y SRTM30.



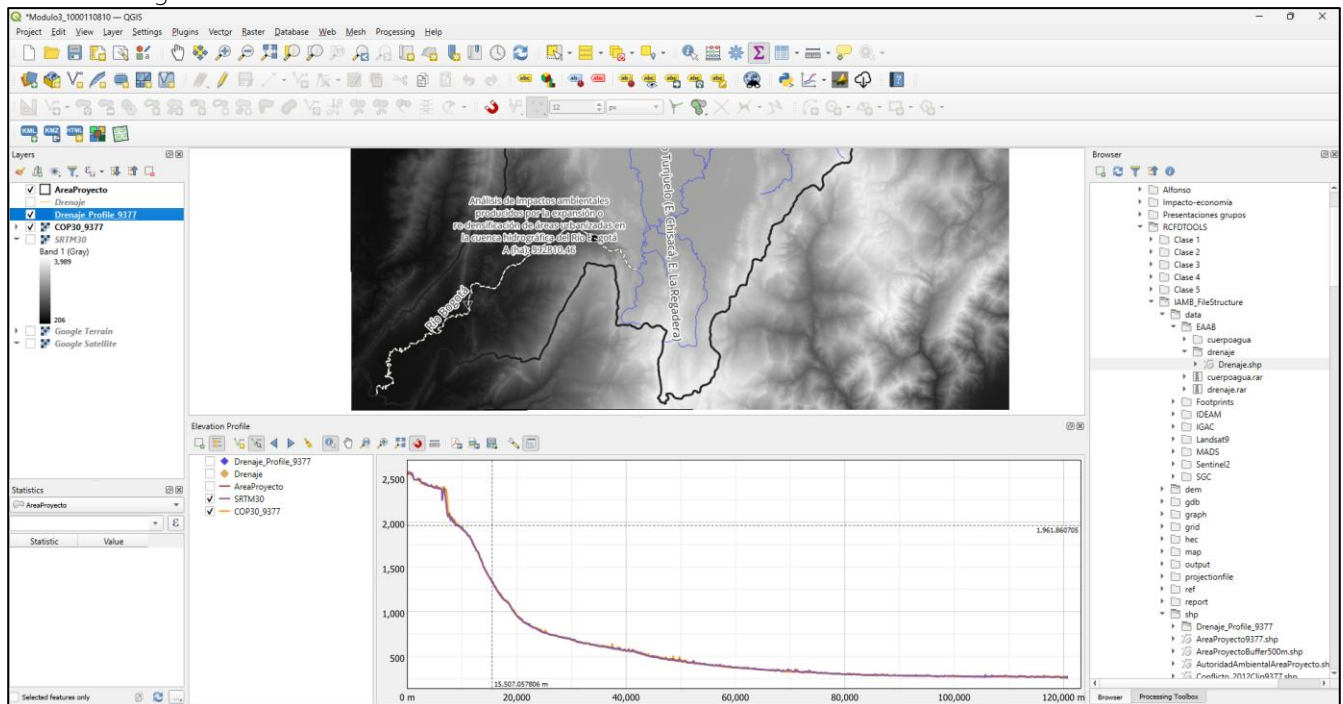
Ahora en cargamos la capa de drenajes.



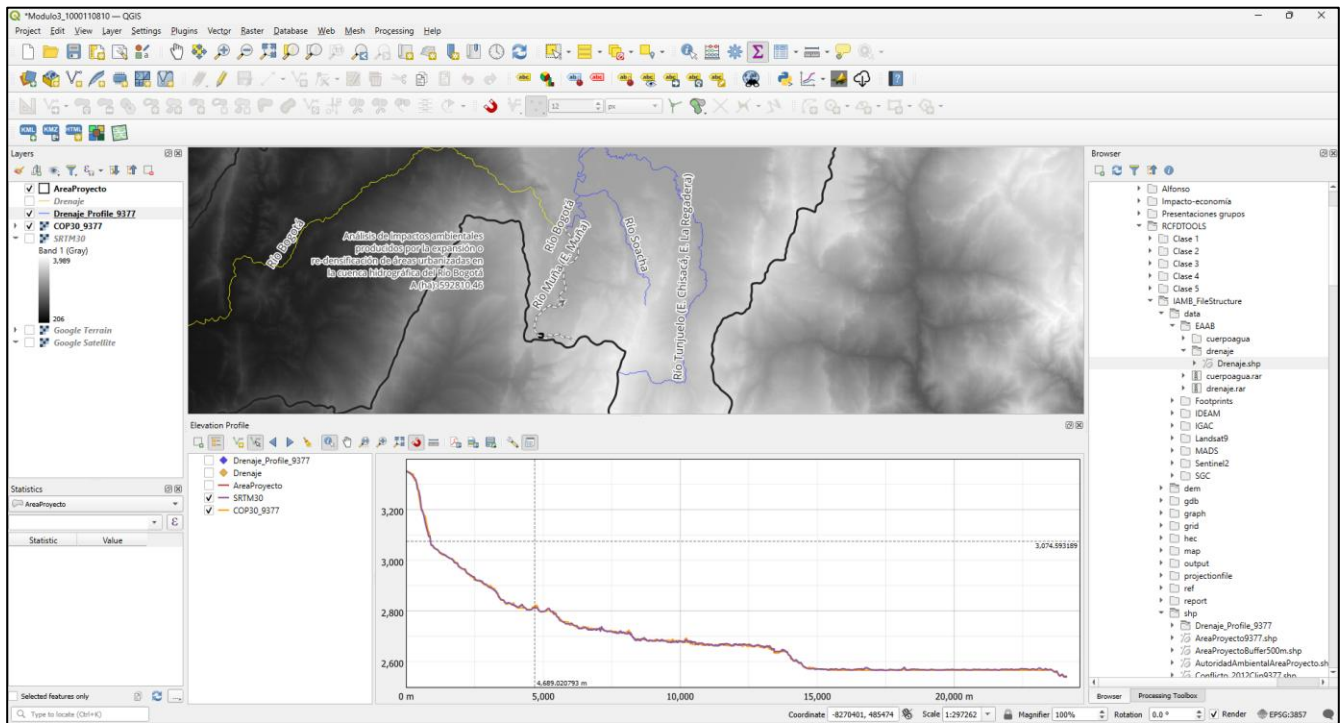
Estos ya fueron digitalizados anteriormente en el módulo 2.

Ahora se presentan los perfiles para 2 modelos de terreno diferentes, COP30 y SRTM30.

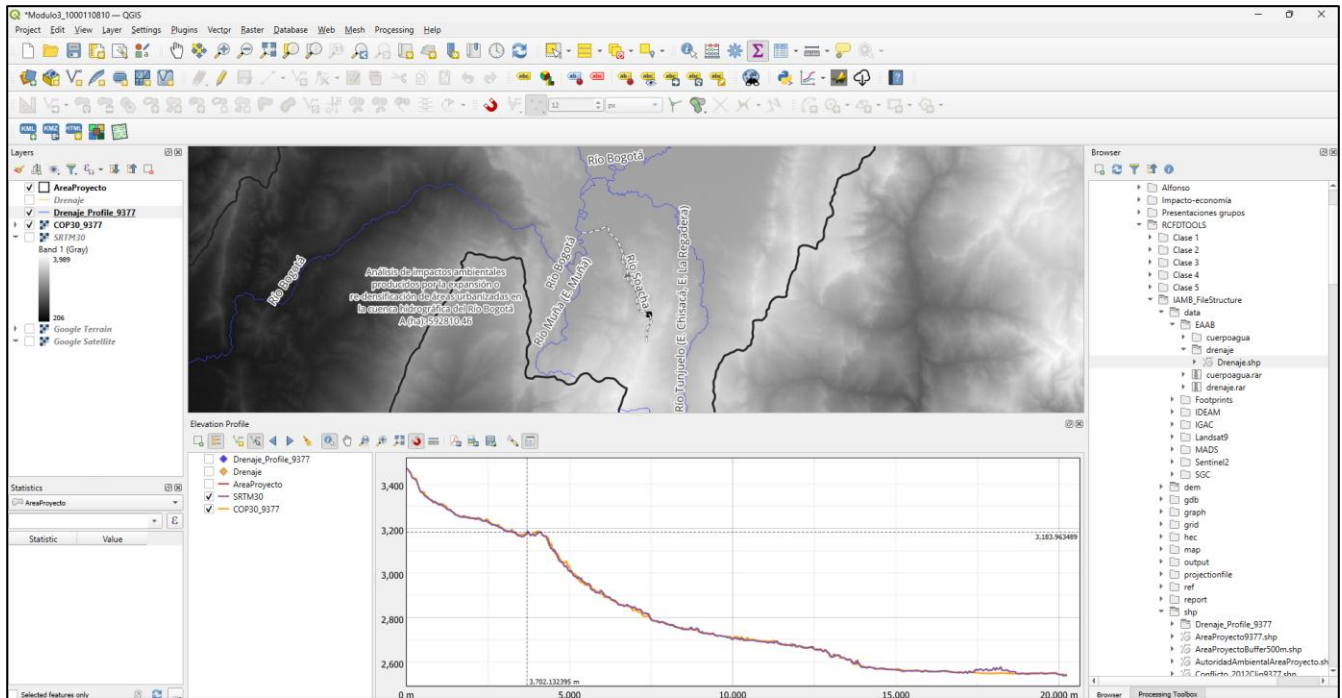
Para el río Bogotá.



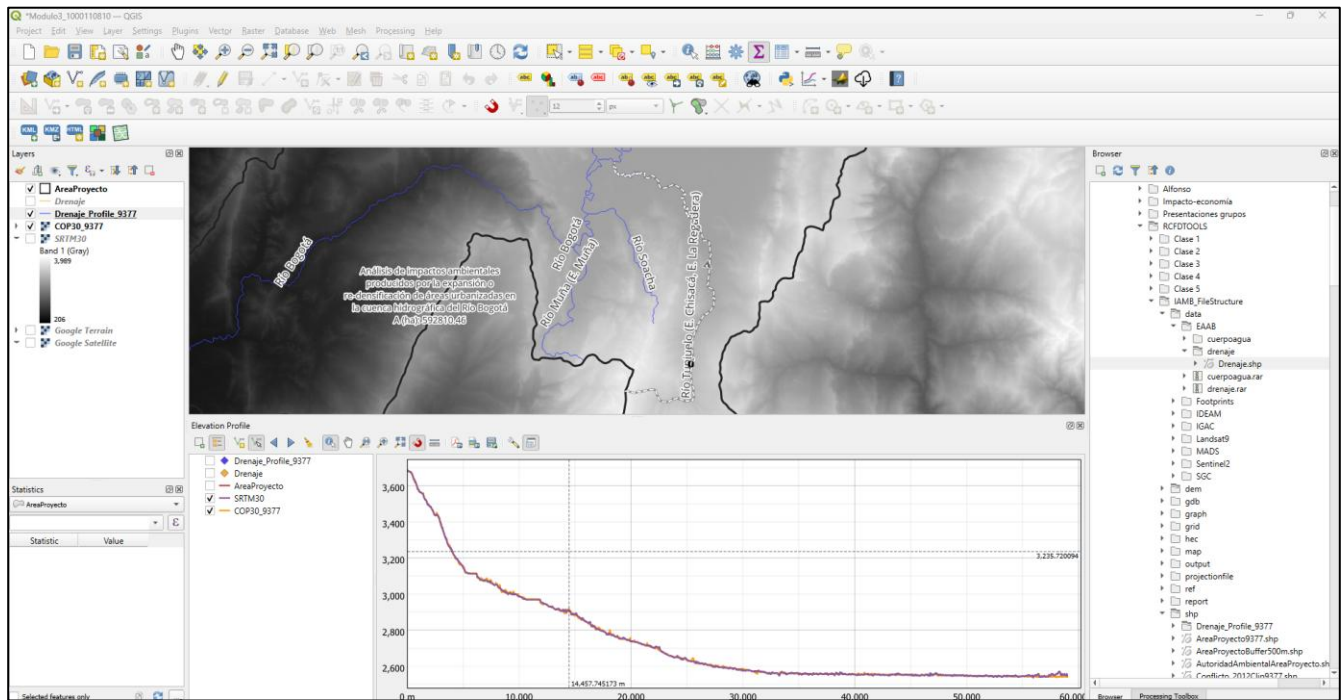
Río Muña.



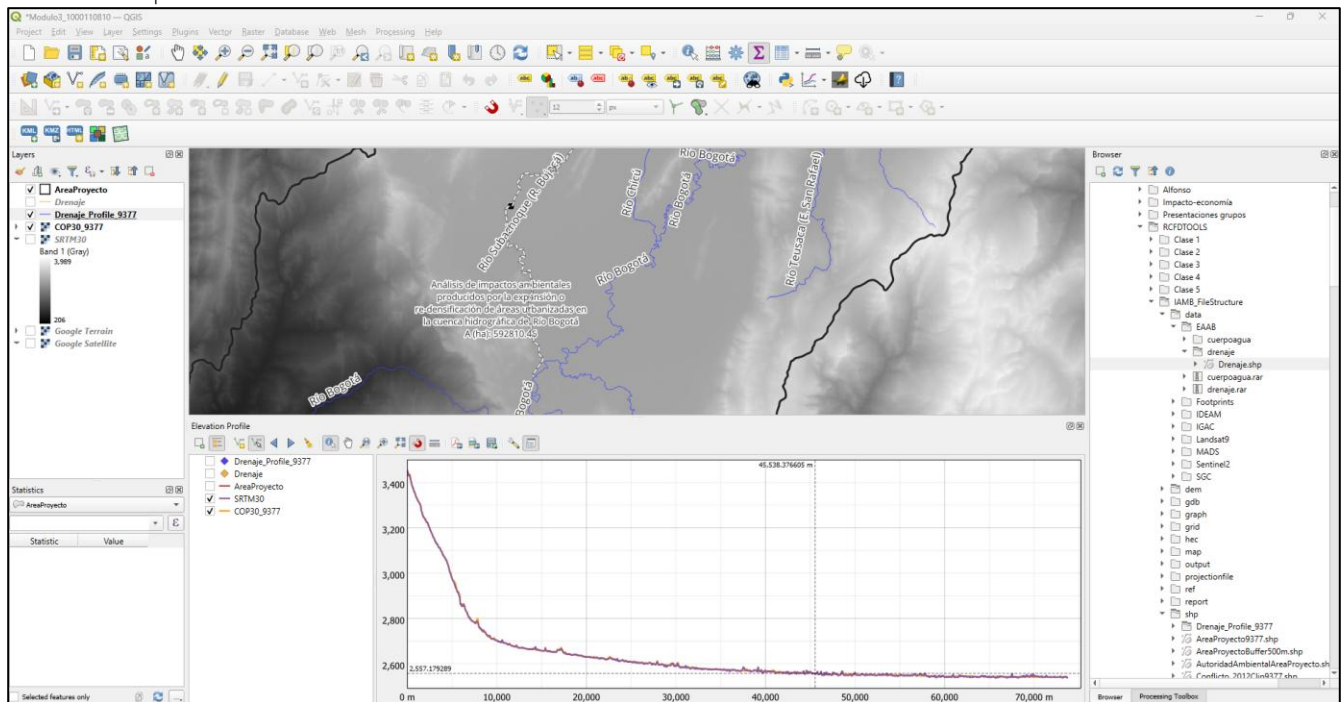
Río Soacha.



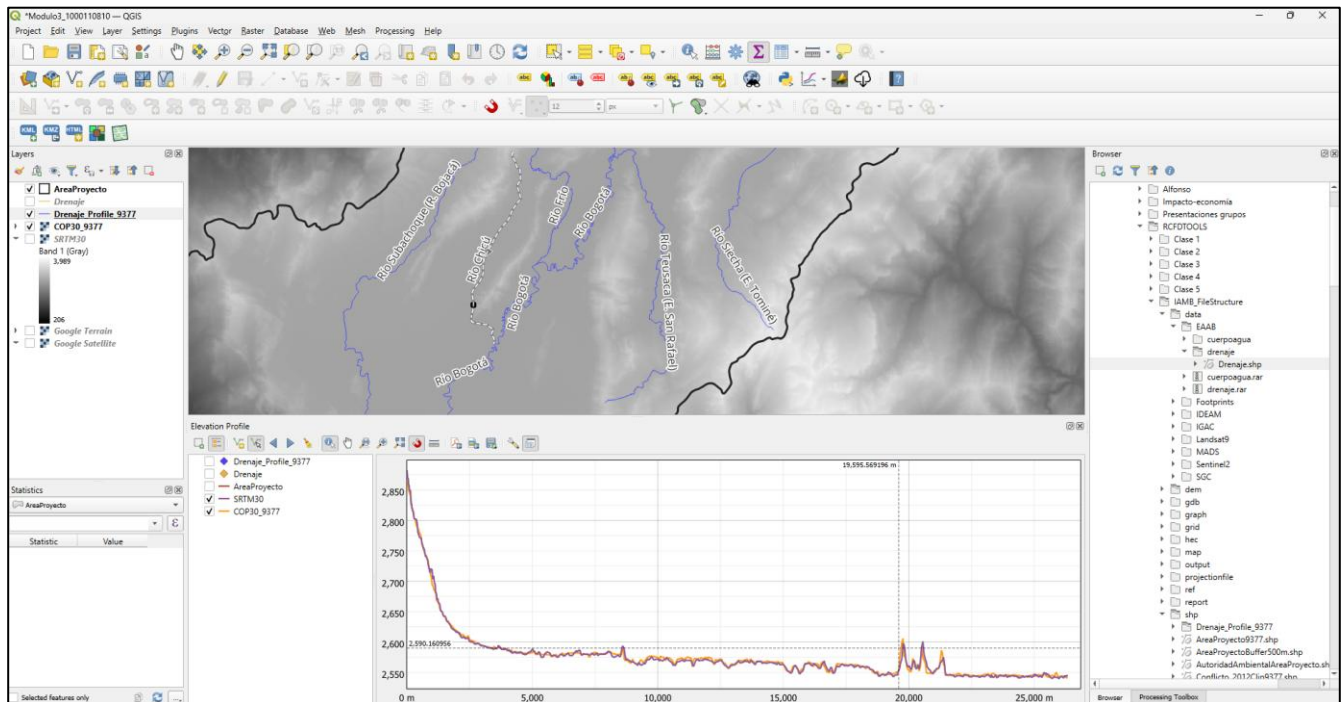
Río Tunjuelo.



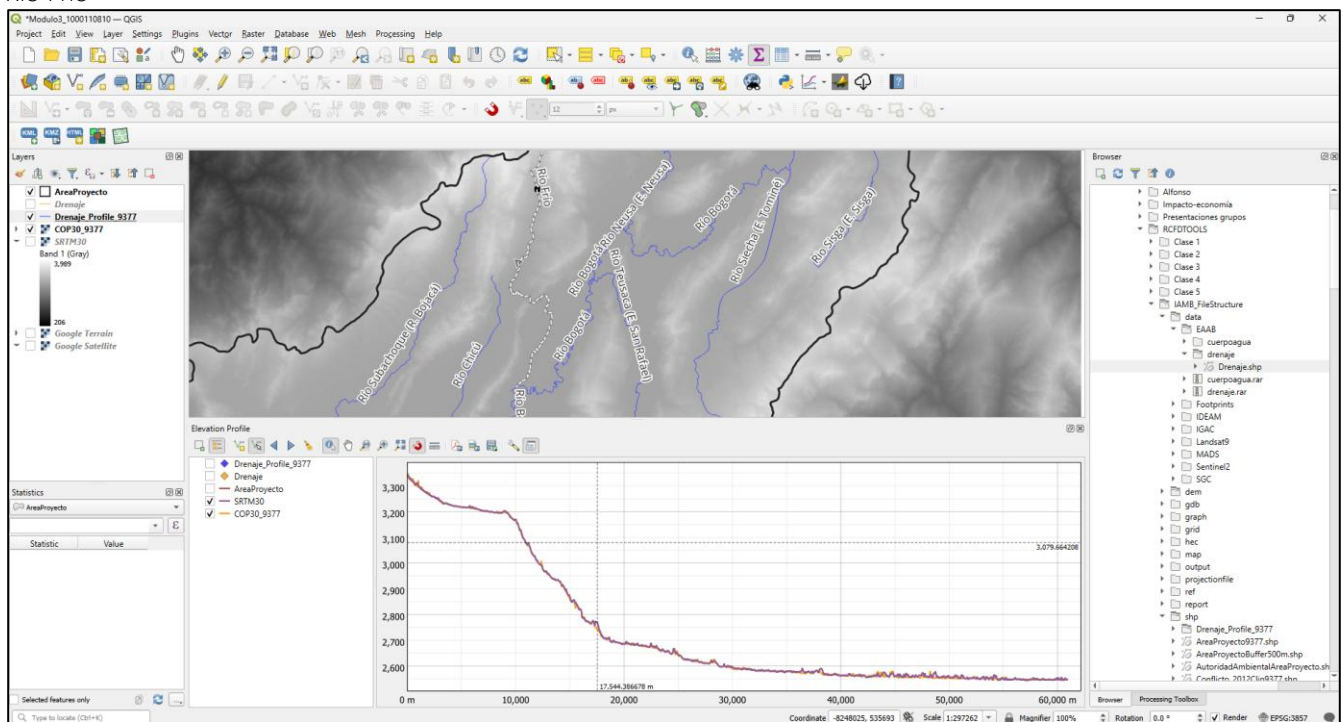
Río Subachoque.



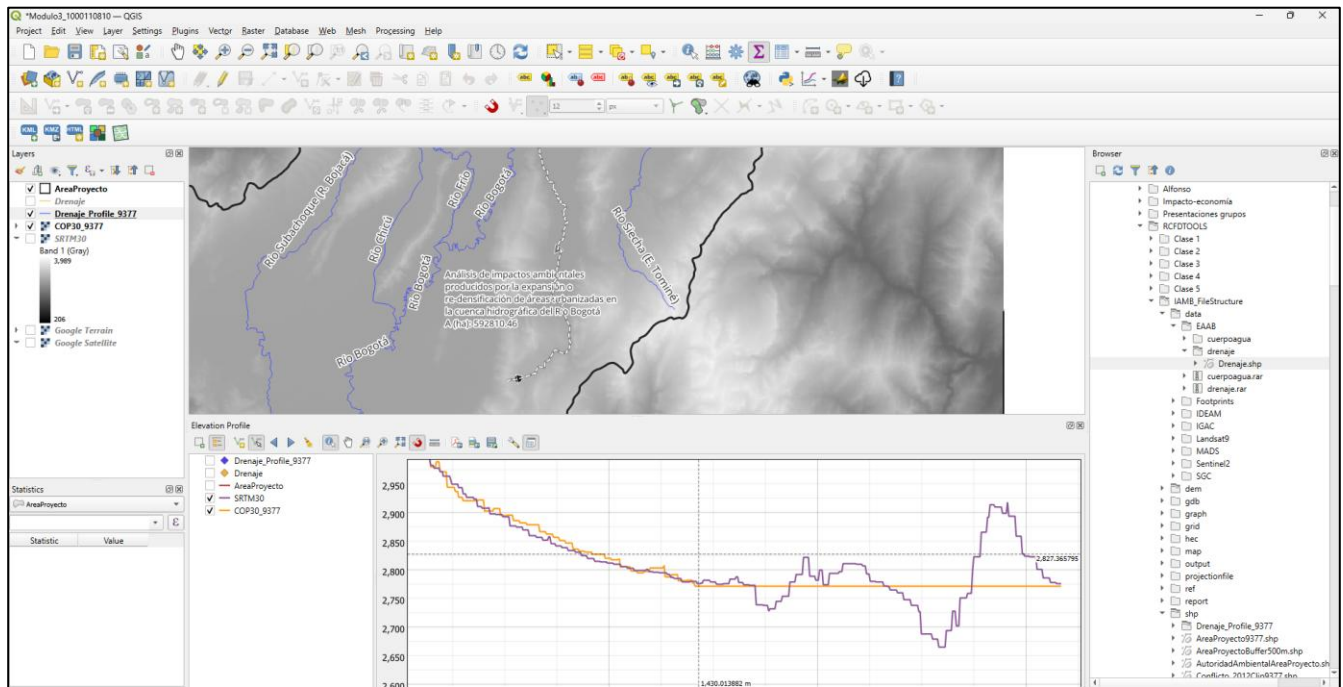
Río Chicú.



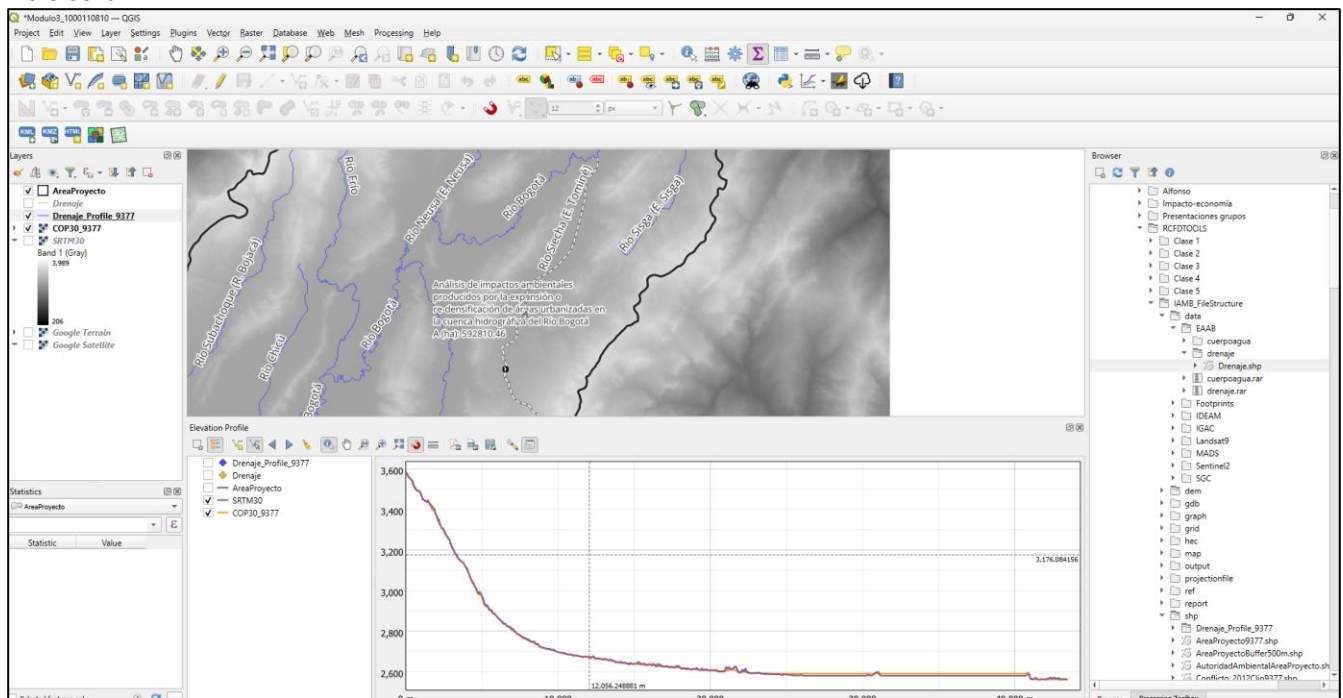
Río Frio



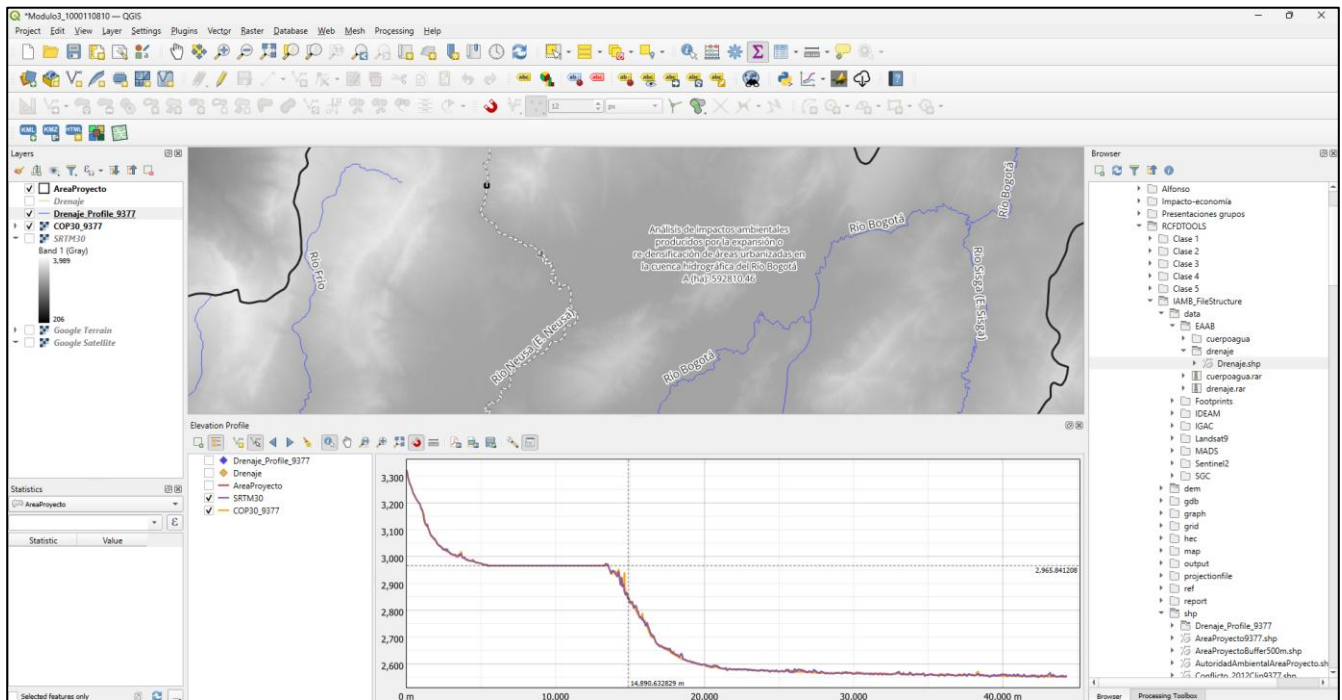
Río Teusacá.



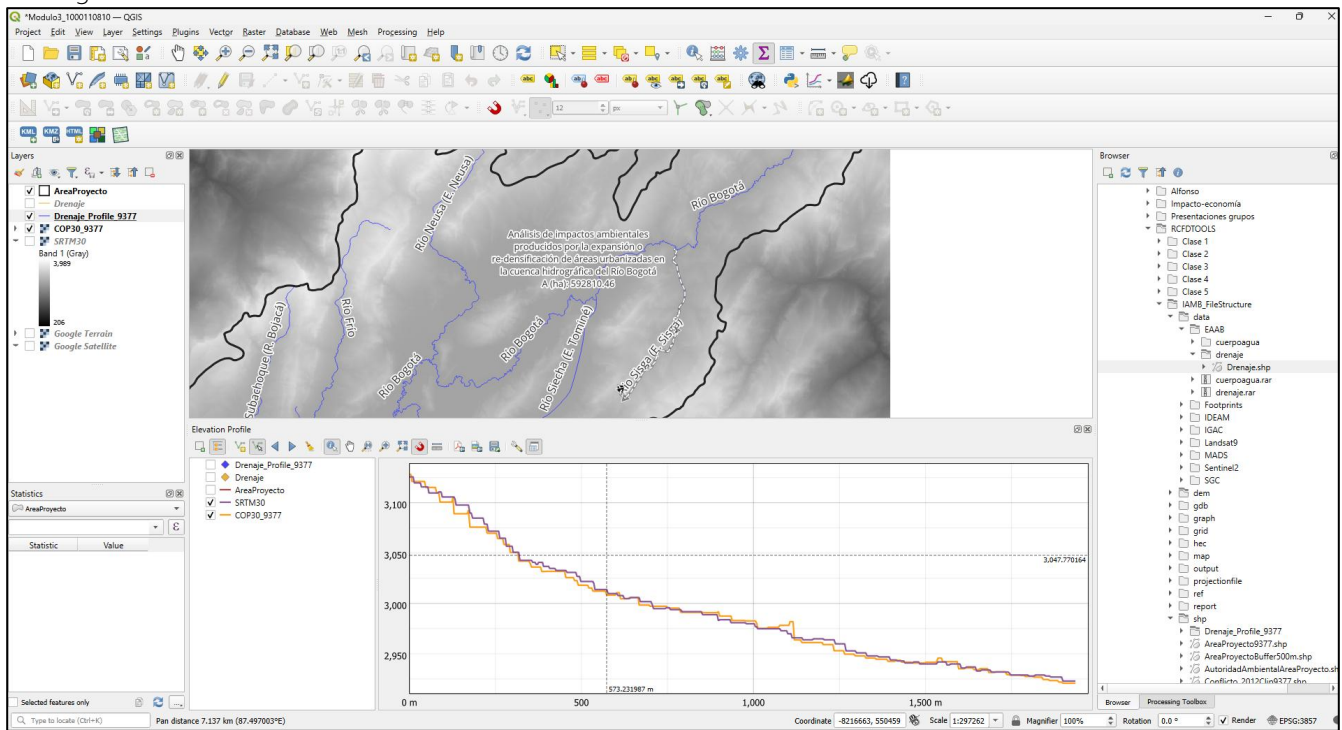
Río Siecha



Río Neusa



Río Siga



Se puede observar que ambos satélites tienen una muy buena similitud en rangos de elevación. Sin embargo, los valores de COP30 se encuentran por debajo con respecto a SRTM30.

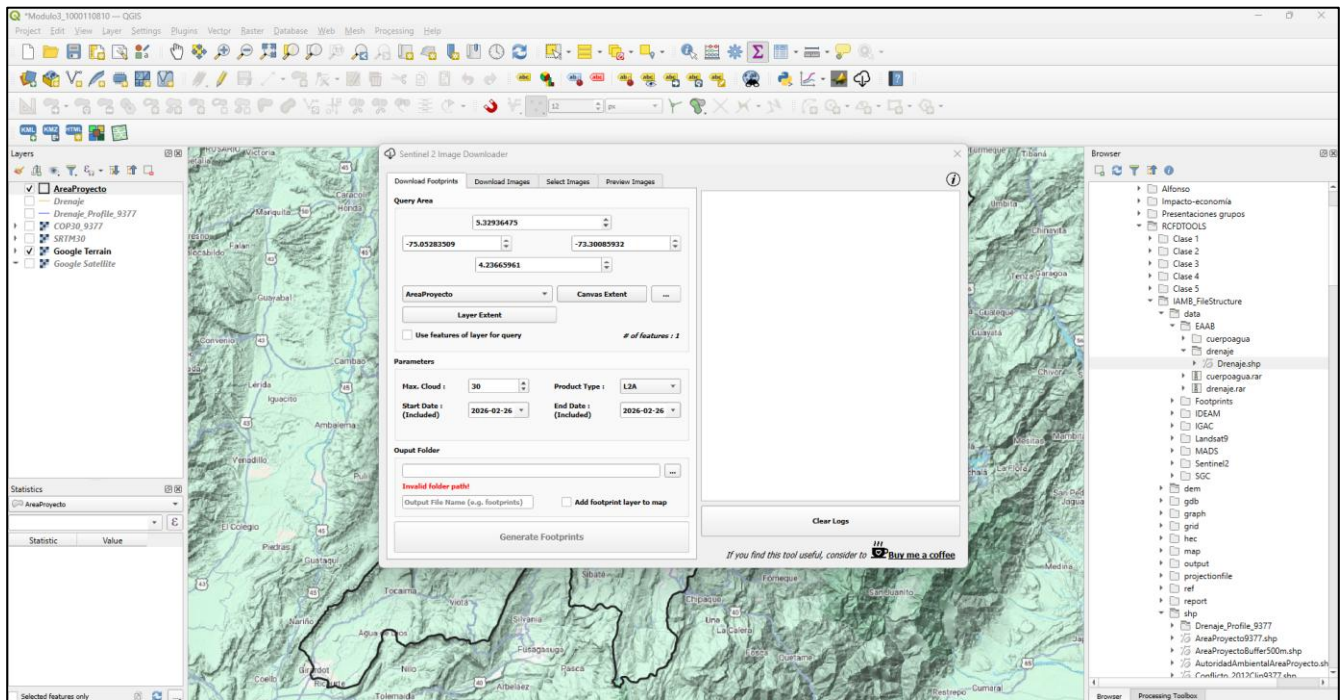
Fuente: archivo propia.

4. Estudio geográfico de embalses o reservorios

5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices

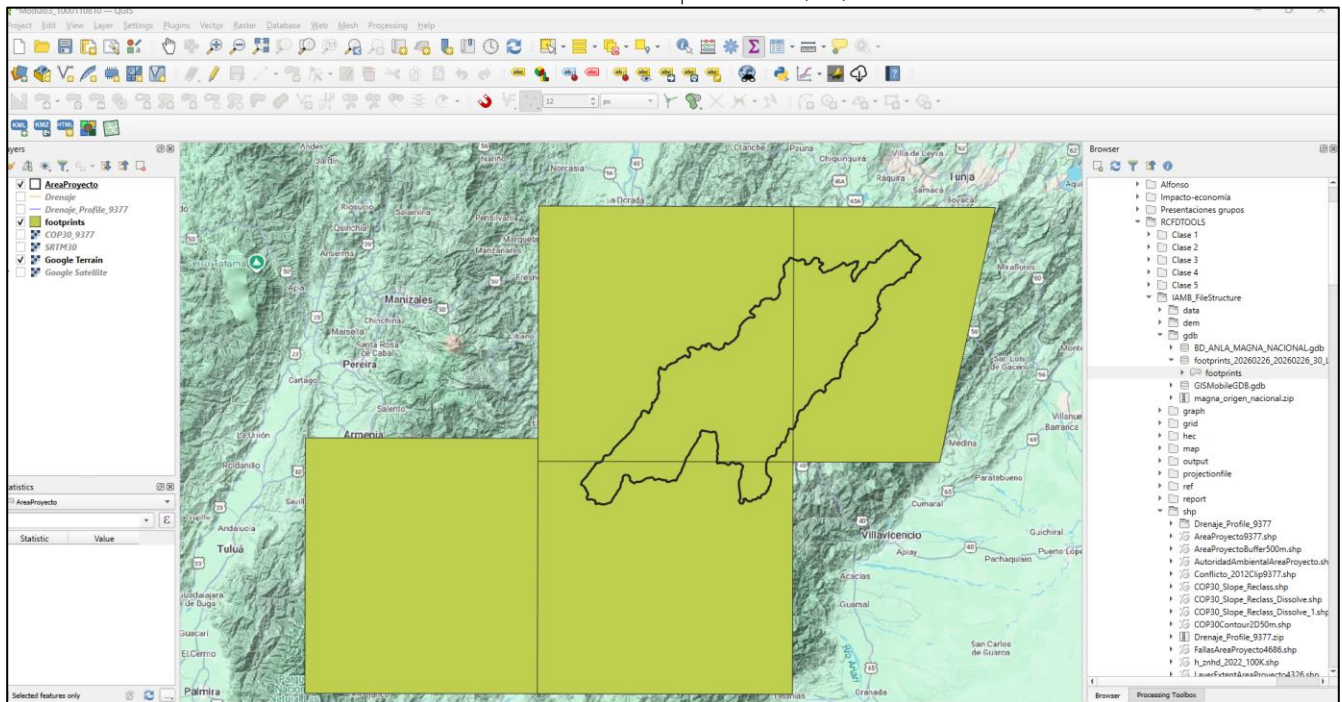
Utilizando el plugin de Sentinel 2 image downloader.

Podemos descargar los diferentes tipos de índices de vegetación dependiendo de las bandas usadas en los radares.

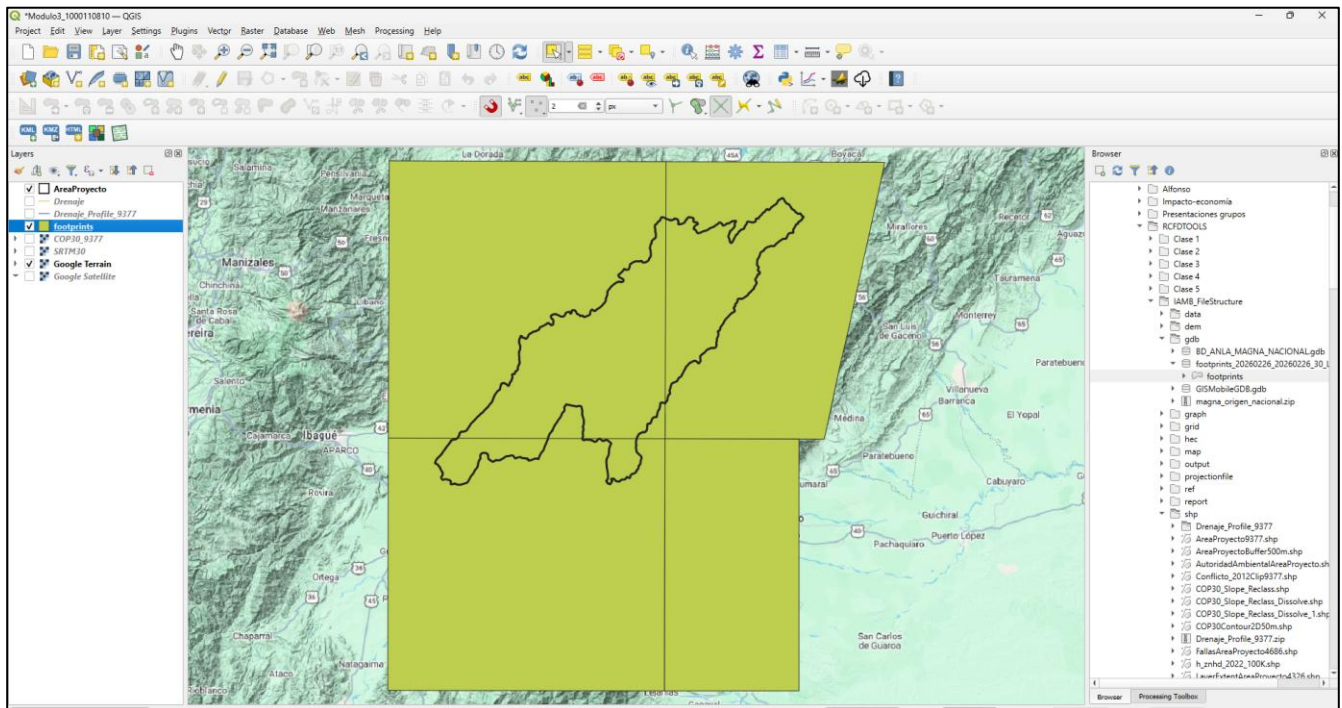


Generamos las huellas (polígonos que se encuentran involucrados con la zona de estudio).

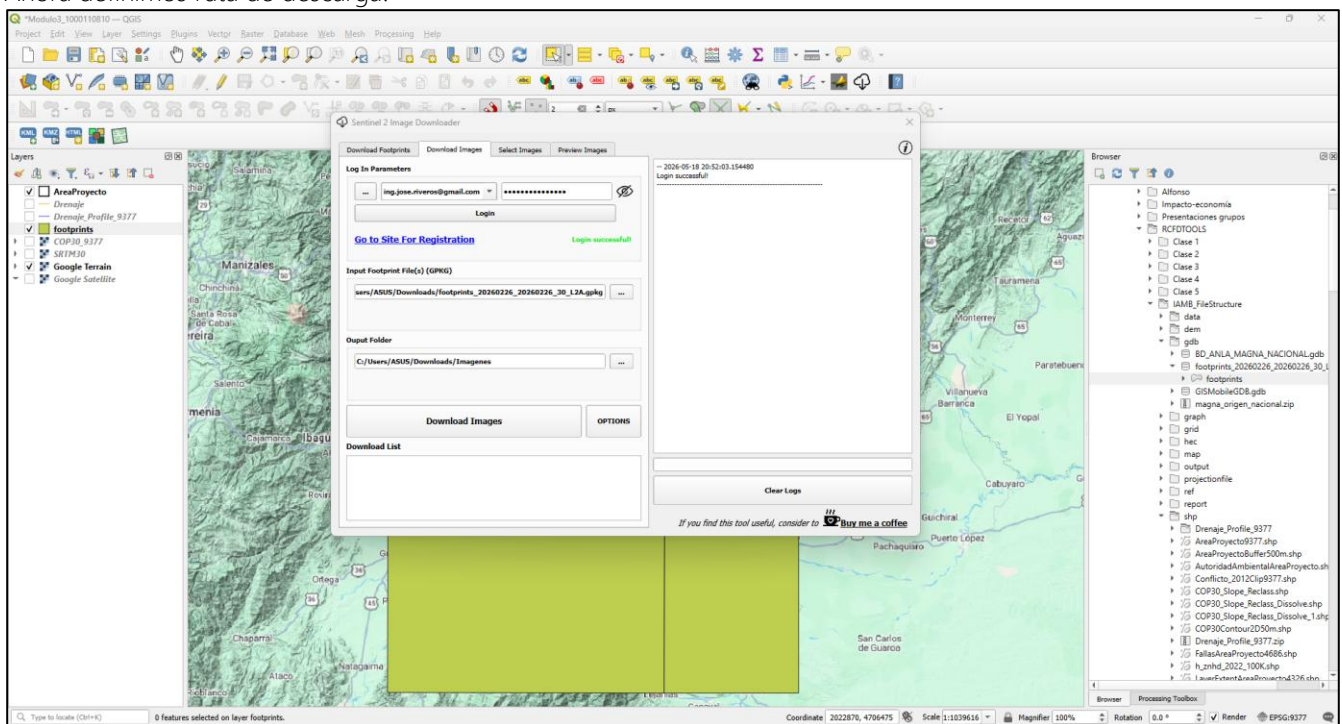
Se tomó como referencia la fecha evaluada en el módulo 2 que es 2026/02/26.



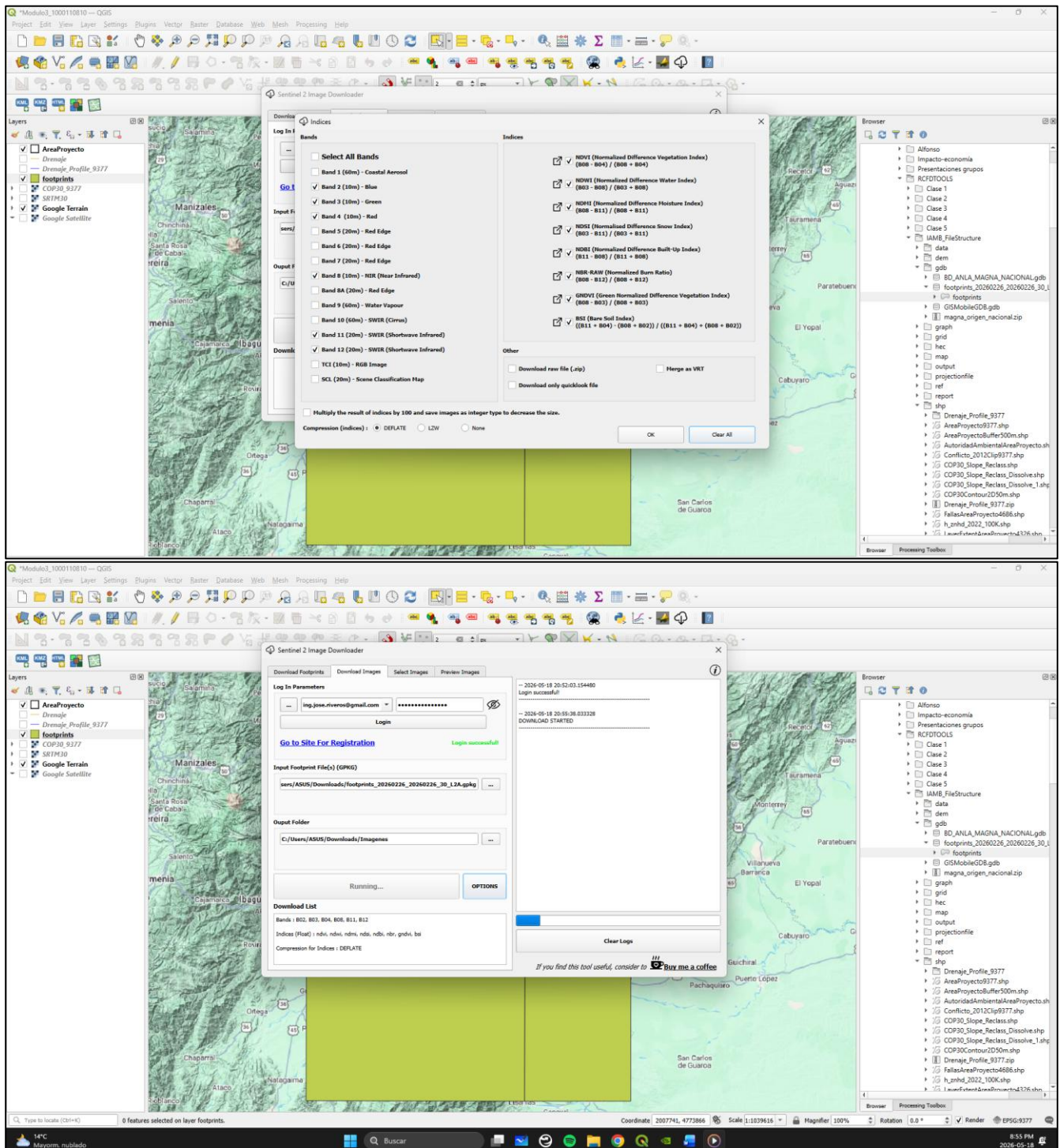
Eliminamos 1 porque se encuentra fuera de la zona de estudio y agregamos la parte derecha.



Ahora definimos ruta de descarga.

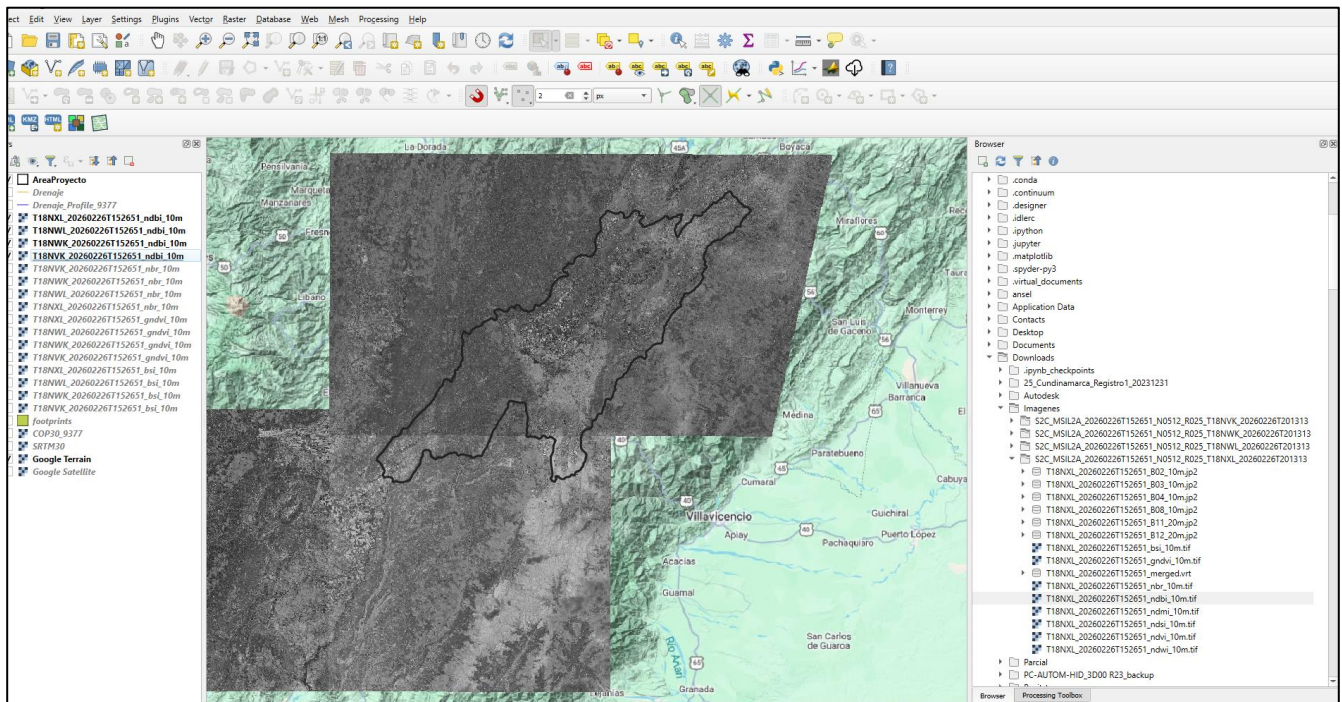


En Opciones podemos descargar directamente los índices que necesitamos.

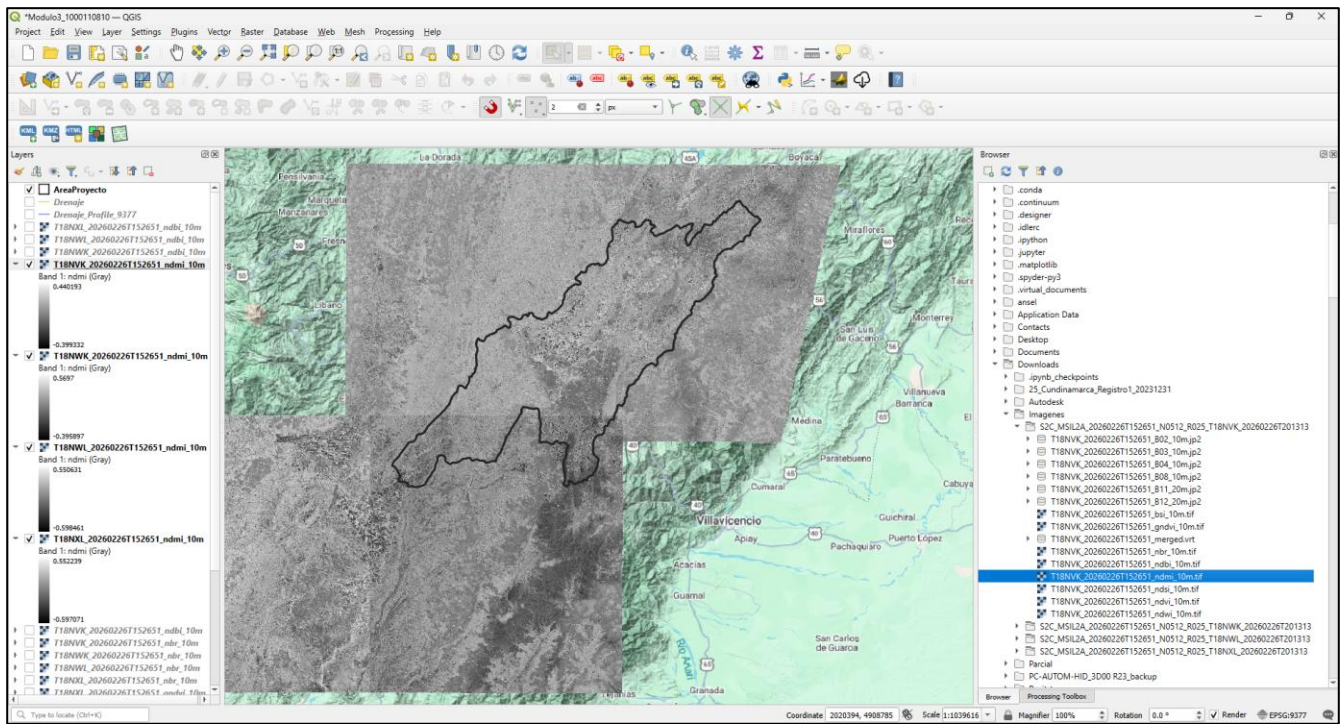


Se descargan las carpetas para cada uno de los índices.

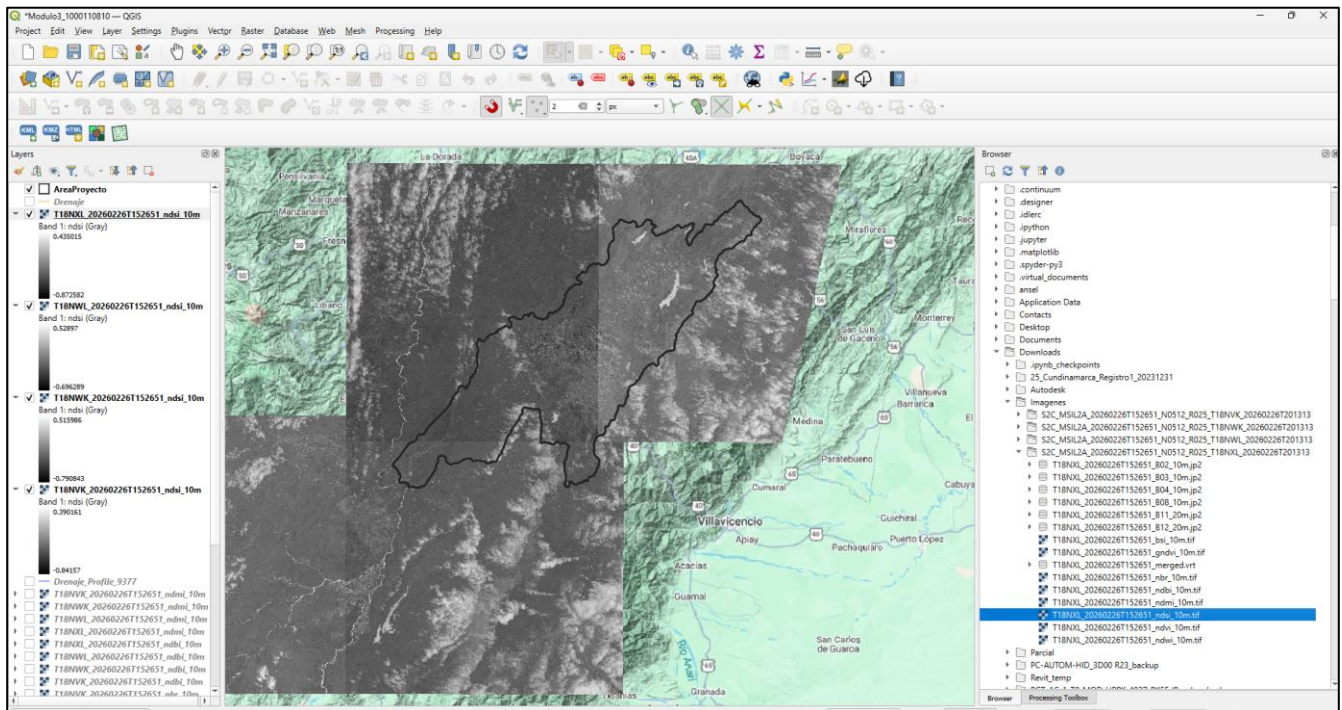




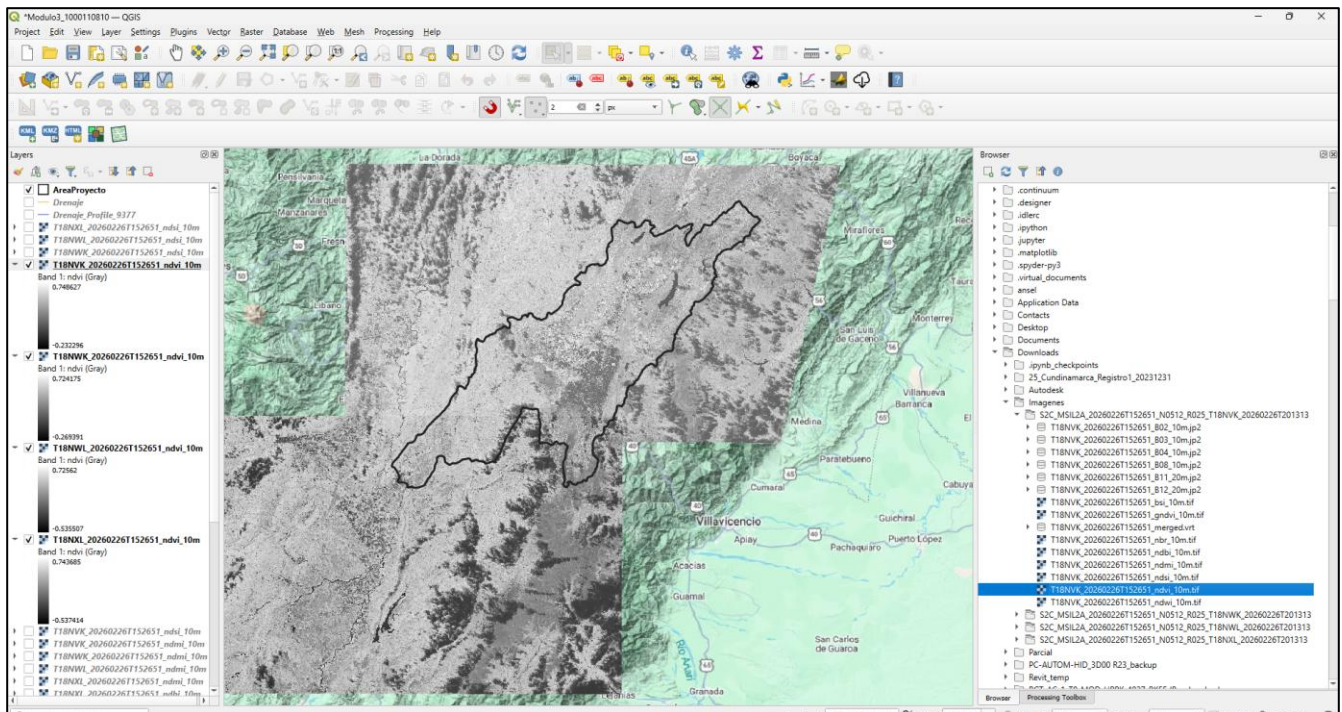
NDMI



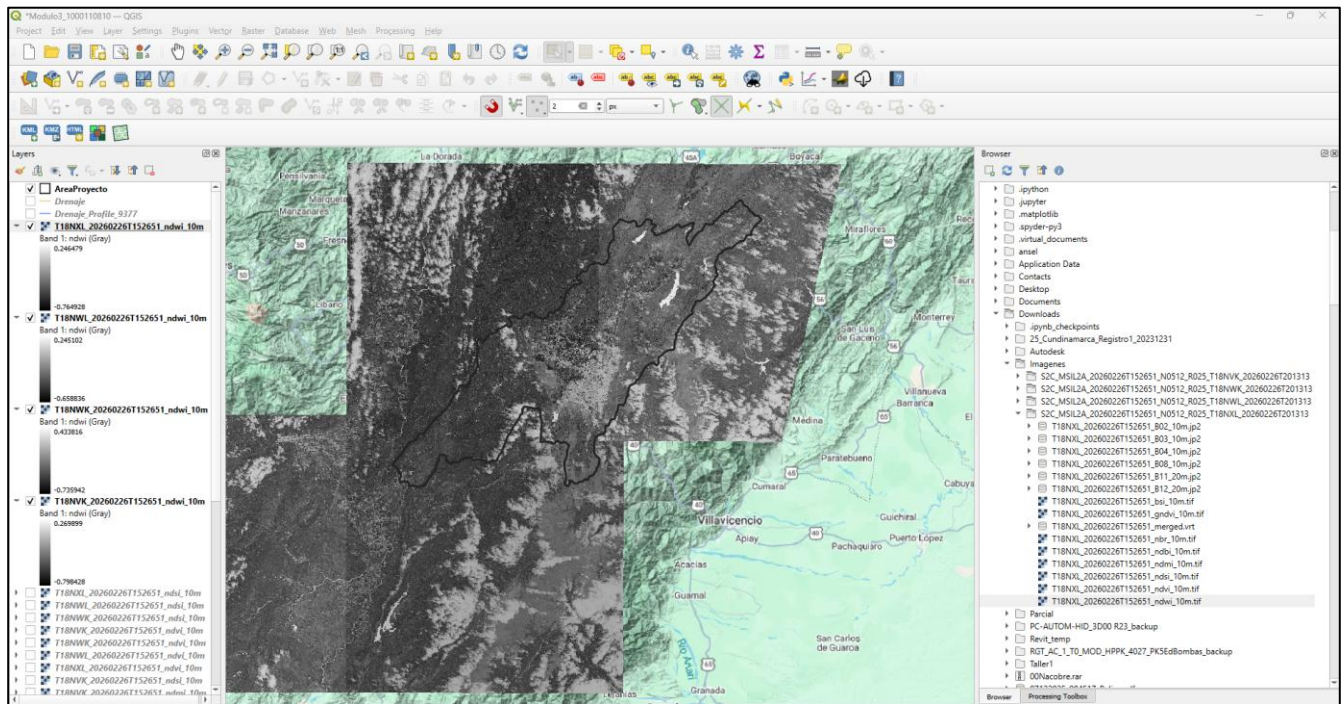
NDSI



NDVI



NDWI



Fuente: archivo propia.

6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica

7. Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly

8. Análisis de amenazas naturales